

COPIE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Epreuve

Série	Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
Session	2023
Epreuve	EDS - Physique-chimie et mathématiques série STI2D
Sujet	23-2DPCMAME1

Candidat

Nom de famille (naissance, usage)	ATONKOUM
Prénom(s)	Sampras Zorane
N° Candidat	02148713241
N° d'inscription	002
Né(e) le	30/05/2005

Copie

Nombre de page(s)	8
-------------------	---

Notation

Note	15 / 20
------	---------

Appréciation

Maths : travail correct PC : bon travail
--

Modèle CCYC : ©DNE

NOM DE FAMILLE :

(en majuscules)

A T O N K O U M

PRENOM :

(en majuscules)

S A M P R A S

N° candidat :

0 2 1 4 8 7 1 3 2 4 1

N° d'inscription :

0 0 2

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :

3 0 / 0 5 / 2 0 0 3

1.2

Concours / Examen : Baccalauréat

Section / Spécialité / Série : ST2D

Epreuve : Physique chimie et mathématiques

Matière : Mathématiques

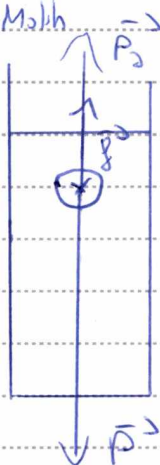
CONSIGNES

- Remplir soigneusement en MAJUSCULES le cadre d'identification sur toutes les copies.
- En dehors de ce cadre d'identification, aucun signe distinctif ne doit permettre d'identifier le candidat.
- Ne joindre aucun brouillon et n'effectuer aucun collage et aucun agrafage.
- Ecrire à l'encre foncée et éviter d'utiliser du blanc correcteur. Ne pas composer dans la marge.
- Numéroté chaque page et préciser le nombre total de pages.

Session : 2022

Physique chimie - Math Exercice 1

Q1.



$$\vec{P} = m \times \vec{g}$$

$$P = m \times g$$

$$= 2,01 \times 10^{-2} \times 9,81$$

$$P = 1,97 \times 10^{-1} \text{ N}$$

$$P_2 = \rho_{\text{huile}}$$

$$P_2 = 8,40 \times 10^3 \text{ N}$$

Q2

D'après le PFD on a

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \times \vec{g}$$

$$\vec{f} + \vec{P} + \vec{P}_2 = m \times \vec{g}$$

Page / nombre total de pages

0 1 / 0 9

Q5

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = \frac{75}{68} \approx 1,10 \text{ m.s}^{-1}$$

très bien

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} -6,8t = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-75}{68} e^{-6,8t} = 0$$

$$t \rightarrow +\infty$$

Q6

$$\eta = \frac{(2,01 \times 10^2 - 8,40 \times 10^2 \times 5,6 \times 10^{-6}) \times 9,81}{6 \times \pi \times 1,1 \times 10^{-2} \times 1,1}$$

$$= 0,662 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$0,662 \approx 0,66$$

Q4

$$v(0) = \frac{-75}{68} e^{-6,8 \times 0} + \frac{75}{68}$$

$$= \frac{-75}{68} + \frac{75}{68}$$

$$= 0 \text{ m.s}^{-1}$$

juste mais ne suffit pas

ou

$$\frac{-75}{68} e^{-6,8t} + \frac{75}{68} = 0$$

$$\frac{-75}{68} e^{-6,8t} = -\frac{75}{68}$$

$$e^{-6,8t} = -\frac{75}{68} \times \left(\frac{-68}{75} \right)$$

$$t = -68 \ln \left(-\frac{75}{68} \times \left(\frac{-68}{75} \right) \right)$$

$$= 0 \text{ m.s}^{-1}$$

Mathématiques

$$\frac{(e^{-3x})^2 \times (e^{2x} + 3)}{e^{5x} \times e^{6x}} = \frac{(e^{-3x \times 2}) \times (e^{2x \times 1 + 3})}{e^{5x + 6x}}$$

$$= \frac{e^{-6x} \times e^{-6x}}{e^{-11x} \text{ (faux)}}$$

$$= \frac{e^{-12x}}{e^{-11x}} \text{ oui} = e^{-12x + (-11x)} = e^{-x}$$

L> bonne réponse est ~~C~~

Q2

$$P(x) = e^{2x} (-3x + 1) \quad u = e^{2x} \quad u' = 2e^{2x}$$

$$v = -3x + 1 \quad v' = -3$$

juste

$$uv' + vxu'$$

$$2 \int P(x) = e^{2x} \times -3 + 2e^{2x} (-3x + 1)$$

$$= -3e^{2x} + (-6e^{2x} x) + 2e^{2x} \quad \text{factor commun } e^{2x}$$

$$= e^{2x} (-3 - 6x + 2) \quad \text{juste}$$

$$F'(x) = e^{2x} (-1 + 6x)$$

Q3

$$z = \sqrt{3} + i \quad \|z\| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (1)^2}$$

$$= 2$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \theta = \frac{\pi}{6} \in [2\pi]$$

$$(A) \quad \|z\| e^{i\theta} \quad 2e^{i\frac{\pi}{6}}$$

Très bien

non...

Se pense qu'il y a une faute dans le sujet mes calculs et celle de ma calculatrice me mette la même est un θ différent

$$\frac{2}{3 \ln(10)} \ln(x) = -2,88 = 4$$

$$\Leftrightarrow 2 \times \ln(x) - 2,88 = 4 \times 3 \ln(10)$$

faux

$$\Leftrightarrow 2 \ln(x) - 2,88 = 12 \ln(10)$$

$$\Leftrightarrow 2 \ln(x) = 12 \ln(10) + 2,88$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) = \frac{12 \ln(10) + 2,88}{2}$$

attention aux priorités
d'opération

$$\Leftrightarrow e^{\ln(x)} = e^{\frac{12 \ln(10) + 2,88}{2}}$$

$$\Leftrightarrow x = e^{\frac{12 \ln(10) + 2,88}{2}}$$

Modèle CCYC : ©DNE

NOM DE FAMILLE :

(en majuscules)

A T O N K O U M

PRENOM :

(en majuscules)

S A M P R A S

N° candidat :

0 2 1 4 8 3 1 3 2 4 1

N° d'inscription :

0 0 2

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :

3 0 / 0 5 / 2 0 0 5

1.2

Concours / Examen : Baccalauréat

Section / Spécialité / Série : STI2D

Epreuve : Physique chimie et mathématiques

Matière : Physique-chimie

CONSIGNES

- Remplir soigneusement en MAJUSCULES le cadre d'identification sur toutes les copies.
- En dehors de ce cadre d'identification, aucun signe distinctif ne doit permettre d'identifier le candidat.
- Ne joindre aucun brouillon et n'effectuer aucun collage et aucun agrafage.
- Ecrire à l'encre foncée et éviter d'utiliser du blanc correcteur. Ne pas composer dans la marge.
- Numéroté chaque page et préciser le nombre total de pages.

Session : 2023

Exercice 2

$$Q2. f = \frac{1}{25 \times 10^{-5}} = 4 \times 10^4 \text{ Hz} = 40 \text{ kHz}$$

L'oreille humaine peut percevoir des sons allant de 20 Hz à 20 kHz. La fréquence de ce son ne peut donc pas être entendue par l'homme.

Q3. Le signal 2 est celui de l'onde réfléchie car la durée entre émission et réception des ultrasons est plus élevée sur ce signal, on peut aussi voir que l'amplitude est plus faible sur ce signal.

Q1

L'affirmation D est la seule exacte.

$$Q5 \quad v = \frac{d}{t} \Leftrightarrow t = \frac{d}{v} = \frac{10,5 - 5}{1,3} = 4,23 \text{ s}$$

$$\text{phase 2} = 10,5 - 5 = 5,5 \text{ m}$$

La longueur minimale est de 5,5 elle permet donc le stationnement

Exercice 4

Q1

$$\begin{aligned}\Delta U &= m \times c \times \Delta \theta \\ &= 1 \times 1 \times 4,18 \times (32 - 45) \\ &= -54,34 \text{ J} \\ &= 54,34 \text{ kJ}\end{aligned}$$

$$Q2 \quad \phi = \frac{Q}{t} = \frac{54000}{21600} = 2,5 \text{ W}$$

Le flux thermique à travers la paroi est la chaleur qui peut passer à travers la paroi.

Q3

$\phi = 3,6 \text{ W}$ car au début de l'expérience la différence de température est de 35 et 25 °C le flux thermique s'effectue du corps chaud à froid et on donc perdre beaucoup d'énergie au début de l'expérience puis on diminue

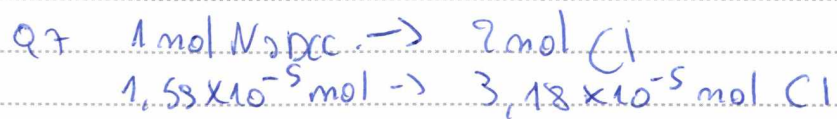
$$R_{th} = \frac{\Delta \theta}{\phi} = \frac{70}{3,6} = 19,44 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Q4

$$19,44 = \frac{0,01}{\lambda \times 0,008} \Rightarrow \lambda = \frac{0,01}{0,008 \times 19,44} = 0,0052 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

Q5) Cela évite que la partie extérieure chauffe

$$Q6) n = \frac{3,5 \times 10^{-3}}{213,95} = 1,53 \times 10^{-5} \text{ mol}$$



$$n = \frac{m}{M} \Leftrightarrow m = n \times M$$

$$= 3,18 \times 10^{-5} \times 35,5$$

$$= 1,12 \times 10^{-3} \text{ g}$$

$$= 1,12 \text{ mg}$$

Q8 avec 1,12 mg l'eau reste possible